

Енкапсулация и Абстракция. Работа с потоци.

Лекция 2

Енкапсулация

- Скриване на вътрешното състояние
- Предоставяне на методи за достъп (getterи/set-ъри)
- Съществуват public, private и protected полета.
- Промените във вътрешната реализация не засягат външния интерфейс

Getter - връща стойността на частно (private) поле

Setter - променя стойността на частно поле

Абстракция

- Скриване на сложността - по-лесен и безопасен код
- Улеснява повторна употреба на код, подобрява поддръжката
- Работи се с обекти на ниво какво правят, а не как го правят

Константност

- Константни обекти - могат да извикват само константни функции
 - защитава обекта от случайни промени
 - програмиста разбира кои функции не променят състоянието
- Константни класове - след създаване на обекта, стойностите му не могат да бъдат променяни

Mutable - позволява промяна на кленове въпреки const функцията

Потоци. Четене и писане от файл

- Потоците са абстракция за вход и изход (I/O) на данни и са последователност от данни, която може да бъде прочетена или записана.

`ifstream` - четене от файл, конзола...

`ofstream` - писане във файл, конзола...

`fstream` - едновременно чете и пише

- Проверка дали файлът е успешно отворен.
- Затваряне на файла след работа (`.close()`)
- Използваме буфери ~~и~~ и `flush()` при незабавен запис.

`std::format` - форматира данни в низ, използвайки placeholders `{}` и правила за форматиране

`std::print` - форматира данни и ги извежда директно към стандартния изход

Пример:

```
int a=3, b=7;
```

```
std::println("a = {}, b = {}", a, b);
```

СТОЙНОСТИТЕ ИМ

Отговорът:

a=3, b=7

